

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

По дисциплине
«Математическая Статистика»

Студенты:
Охрименко Ева
Даниил Буцкий

Проверил:
Шкваренко Андрей Алексеевич

г. Санкт-Петербург
2025

Оглавление

0.1	Task	2
0.2	Task	4
0.2.1	Постановка задачи	4
0.2.2	Определение априорного распределения	4
0.2.3	Определение функции правдоподобия	4
0.2.4	Вычисление апостериорного распределения	4
0.2.5	Вычисление байесовской оценки	6
0.2.6	Код на Python	6
0.2.7	Вывод программы	8

0.1 Task

В этом задании нам нужно найти оценку масштабируемого параметра θ^2 методом моментов для распределения Лапласа.

Итак, зададим массив объемов выборки:

```
1 sampleSizes = [i for i in range(10, 1000, 3)]
```

Листинг 1: Массив объемов выборок

А также зададим константы и инициализируем массивы, которые нам потребуются в задании: За `theta` обозначен параметр распределения, за `m` - количество экспериментов для каждой выборки.

```
1 theta = 0.5
2 trueThetaKvadrat = theta**2
3 m = 1000
4
5 biases = []
6 variances = []
7 mses = []
```

Листинг 2: Init

Выведем оценку θ^2 методом моментов для распределения Лапласа с плотностью:

$$f_{\theta}(x) = \frac{1}{2\theta} \exp\left(-\frac{|x|}{\theta}\right)$$

1. Теоретический второй момент:

$$E[X^2] = \text{Var}(X) = 2\theta^2$$

2. Выборочный второй момент:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

3. Приравниваем моменты:

$$2\theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

4. Оценка параметра:

$$\theta^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

Для каждого размера выборки сгенерируем несколько выборок, рассчитаем для каждой оценку параметра θ^2 , и сохраним результат в списке `ozenkaTheta`:

```
1 for i in sampleSizes:
2     ozenkaTheta = list()
3     for exteptiza in range(m):
4         sample = np.random.laplace(loc=0, scale=theta, size=i)
5
6         ozenkaTheta.append(np.sum(sample**2) / (2*i))
```

Листинг 3: Цикл

Теперь для каждого размера выборки вычислим смещение оценки, выборочную дисперсию оценок и среднеквадратическую ошибку (MSE), которые затем сохраним для анализа.

```
1 ozenkaTheta = np.array(ozenkaTheta)
2
3 bias = np.mean(ozenkaTheta) - trueThetaKvadrat
4 variance = np.var(ozenkaTheta, ddof=1)
5 mse = bias**2 + variance
6
7 biases.append(bias)
8 variances.append(variance)
9 mses.append(mse)
```

Листинг 4: Расчет

Теперь нарисуем полученные графики:

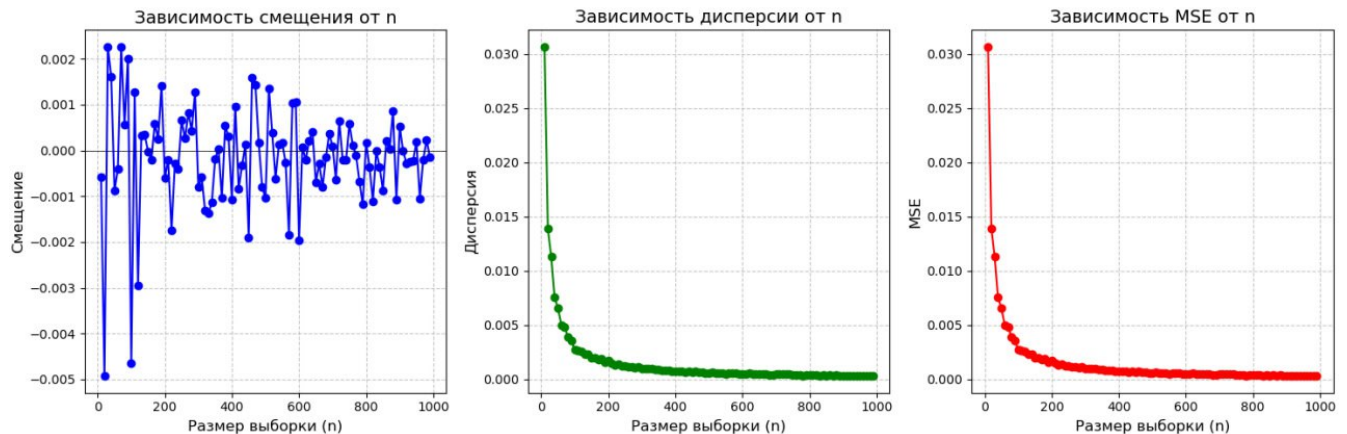


Рис. 1: Графики

Итак, можно заметить, что смещение оценки стремится к нулю (это хорошо). Дисперсия, то есть разброс оценок уменьшается, а также сумма квадрата смещения и дисперсии уменьшается, это дает нам понять, что все 3 метрики уменьшаются с увеличением объема данных.

0.2 Task

0.2.1 Постановка задачи

Найти байесовскую оценку параметра θ пуассоновского распределения $\text{Pois}(\theta)$ с априорным гамма-распределением $\Gamma(k, \lambda)$, где $k = 1$ и $\lambda = 1$. Оценка должна минимизировать среднеквадратическую ошибку.

0.2.2 Определение априорного распределения

Априорное распределение для параметра θ задано как гамма-распределение $\Gamma(k, \lambda)$ с параметрами $k = 1$ и $\lambda = 1$. Плотность вероятности этого распределения:

$$\pi(\theta) = \frac{\lambda^k \cdot \theta^{k-1} \cdot e^{-\lambda\theta}}{\Gamma(k)}$$

Подставляя $k = 1$ и $\lambda = 1$, получаем:

$$\pi(\theta) = e^{-\theta}$$

Это экспоненциальное распределение с параметром 1.

0.2.3 Определение функции правдоподобия

Для выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ функция правдоподобия пуассоновского распределения с параметром θ :

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{x_i} \cdot e^{-\theta}}{x_i!} = \frac{\theta^{\sum x_i} \cdot e^{-n\theta}}{\prod x_i!}$$

где $\sum x_i$ - сумма всех наблюдений, n - объем выборки.

0.2.4 Вычисление апостериорного распределения

1. Теорема Байеса:

Теорема Байеса связывает априорное распределение, функцию правдоподобия и апостериорное распределение:

$$\pi(\theta | x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{L(x_1, x_2, \dots, x_n | \theta) \cdot \pi(\theta)}{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

где:

- $\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n)$ - апостериорное распределение параметра θ после наблюдения данных $x_1, x_2, \dots, x_n$
- $L(x_1, x_2, \dots, x_n|\theta)$ - функция правдоподобия
- $\pi(\theta)$ - априорное распределение
- $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - полная вероятность данных (нормализующая константа)

2. Вычисление апостериорного распределения (без нормализации):

В большинстве случаев вычисление полной вероятности данных $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ является сложной задачей, поэтому мы обычно вычисляем апостериорное распределение с точностью до нормализующей константы:

$$\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) \propto L(x_1, x_2, \dots, x_n|\theta) \cdot \pi(\theta)$$

где " $\propto$ " означает "пропорционально".

Подставляя выражения для функции правдоподобия и априорного распределения, получаем:

$$\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) \propto \frac{\theta^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{-n\theta}}{\prod_{i=1}^n x_i!} \cdot e^{-\theta}$$

Упрощая это выражение, получаем:

$$\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) \propto \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{-(n+1)\theta}$$

3. Идентификация апостериорного распределения:

Полученное выражение $\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) \propto \theta^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot e^{-(n+1)\theta}$ является ядром гамма-распределения с параметрами:

- $k' = \sum_{i=1}^n x_i + 1$
- $\lambda' = n + 1$

Таким образом, апостериорное распределение является гамма-распределением:

$$\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) = \Gamma\left(\sum_{i=1}^n x_i + 1, n + 1\right)$$

В данном случае апостериорное распределение является гамма-распределением, что упрощает вычисления и интерпретацию результатов.

0.2.5 Вычисление байесовской оценки

Байесовская оценка вычисляется как математическое ожидание апостериорного распределения.

1. Определение апостериорного распределения: Как было показано ранее, апостериорное распределение для параметра θ имеет вид гамма-распределения:

$$\pi(\theta|x_1, x_2, \dots, x_n) = \Gamma\left(\sum x_i + 1, n + 1\right)$$

Это гамма-распределение с параметрами $k = \sum x_i + 1$ и $\lambda = n + 1$.

2. Вычисление математического ожидания: Байесовская оценка, минимизирующая среднеквадратическую ошибку, является математическим ожиданием апостериорного распределения. Для гамма-распределения $\Gamma(k, \lambda)$ математическое ожидание равно k/λ .

В нашем случае $k = \sum x_i + 1$ и $\lambda = n + 1$, поэтому математическое ожидание апостериорного распределения:

$$M[\theta|x_1, x_2, \dots, x_n] = \frac{\sum x_i + 1}{n + 1}$$

3. Байесовская оценка: Таким образом, байесовская оценка параметра θ вычисляется по формуле:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum x_i + 1}{n + 1}$$

0.2.6 Код на Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Задаем параметры эксперимента
sample_sizes = [i for i in range(10, 1000, 10)] # Размеры выборок
num_experiments = 10000 # Количество экспериментов для каждого размера выборки
true_theta = 1 # Истинное значение параметра

# Создаем списки для хранения результатов
biases = []
variances = []
mses = []
```

```

# Проводим эксперимент для каждого размера выборки
for n in sample_sizes:
    estimates = [] # Список для хранения оценок параметра
    for _ in range(num_experiments):
        # Генерируем выборку из пуассоновского распределения
        sample = np.random.poisson(true_theta, n)

        # Вычисляем байесовскую оценку параметра
        theta_hat = (np.sum(sample) + 1) / (n + 1)
        estimates.append(theta_hat)

    # Вычисляем смещение оценки
    bias = np.mean(estimates) - true_theta
    biases.append(bias)

    # Вычисляем дисперсию оценки
    variance = np.var(estimates)
    variances.append(variance)

    # Вычисляем среднеквадратическую ошибку (MSE)
    mse = variance + bias**2
    mses.append(mse)

# Создаем графики для визуализации результатов
plt.figure(figsize=(12, 4))

# График смещения
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.plot(sample_sizes, biases, marker='o', color='blue')
plt.xlabel('Размер выборки (n)')
plt.ylabel('Смещение')
plt.title('Смещение байесовской оценки')
plt.grid(True)

# График дисперсии
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.plot(sample_sizes, variances, marker='o', color='green')
plt.xlabel('Размер выборки (n)')
plt.ylabel('Дисперсия')

```

```
plt.title('Дисперсия байесовской оценки')
plt.grid(True)

# График MSE
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.plot(sample_sizes, msess, marker='o', color='red')
plt.xlabel('Размер выборки (n)')
plt.ylabel('MSE')
plt.title('Среднеквадратическая ошибка')
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

0.2.7 Вывод программы

Программы вывела следующие графики:

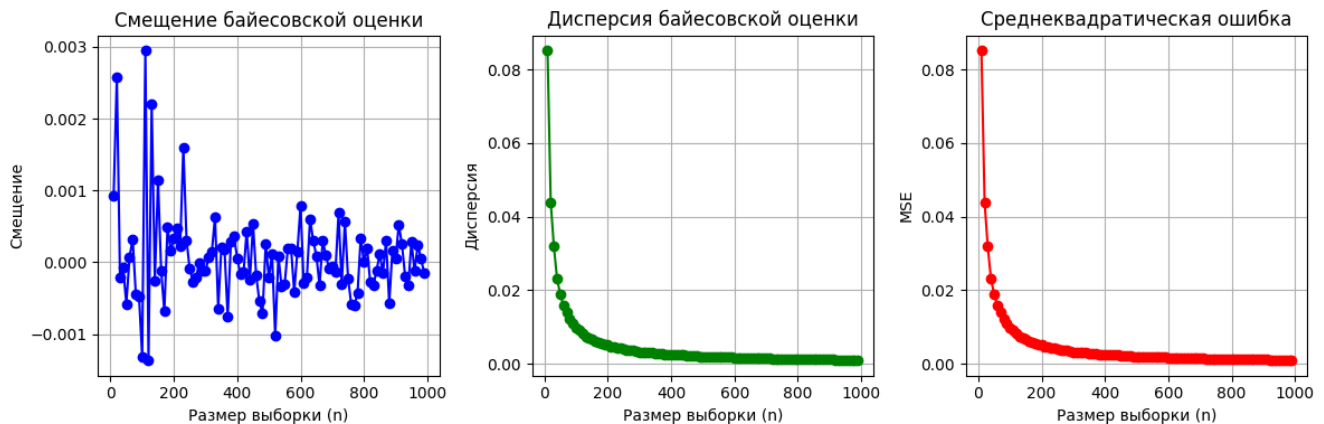


Рис. 2: Графики

Итак, можно заметить, что смещение оценки стремится к нулю. Дисперсия, то есть разброс оценок уменьшается, а также сумма квадрата смещения и дисперсии уменьшается, это дает на понять, что все 3 метрики уменьшаются с увеличением объема данных.